DETECH MATERIAL TESTING LABORATORY

Panduan Penggunaan DETECH LIMS

Dari Permintaan Uji sampai Laporan Hasil Uji (LHU) terbit — langkah demi langkah

Versi 1.4 · Oktober 2026 · Untuk pengguna harian (admin, petugas lab, tim machining, reviewer)

Yang baru di versi 1.4: **Witness Client** di tahap Testing — Daftar Kehadiran & Berita Acara Witness dengan tanda tangan di layar, ikut menjadi lampiran LHU; **Pola Hardness** di Master Data (sketsa & susunan titik per client); **Backup Database** (.sql) di Pengaturan, sedangkan Reset Data dinonaktifkan; **foto unggahan dikecilkan otomatis** (tetap tajam saat dicetak); **Witnessed By** cukup diisi sekali dan menaut ke Lembar lain pekerjaan yang sama; laporan lebih rapi: bagian Term & Conditions selalu di dasar halaman, garis tabel lengkap, satu foto Microstructure dicetak di tengah, dan daftar Witnessed By sejajar dengan labelnya.

Di versi 1.3: menu **Machining** menampilkan Material Grade, Material Size, Ref. Code, Test Method, dan **Foto Receiving** per coupon; **kotak pencarian** di setiap dropdown; **Heat No** di Lembar Hasil Uji diambil otomatis dari Permintaan Uji; nama **Witnessed By** dicetak satu per baris; foto Macro dicetak **utuh** (tidak terpotong); Preliminary Report tetap memuat **logo DETECH**.

Di versi 1.2: **Dashboard** manajemen baru (KPI, tren, Turn Around Time, klien teratas); **Perusahaan** dan **Atas Nama Perusahaan** dipilih terpisah; **Testing Machine Used** dipilih dari Master Equipment; **tanda tangan otomatis** dari akun approver dan **stempel perusahaan** pada LHU.

Di versi 1.1 (revisi klien Rev 1): tahap *Report Issued* dihapus — LHU terbit otomatis setelah Review & Approval disetujui, **satu LHU per coupon**; No. Laporan otomatis per coupon `DE.1/MMYY/nnnn` ; tahap **Reporting** kini berisi **Preliminary Report** dan tanggapan customer; tahap tidak bisa dilompati; data wajib lengkap sebelum Finalisasi; menu **Machining** untuk tim machining; Root & Face Bend satu Lembar; Witnessed By lebih dari satu orang; lampiran hasil mesin uji; Perusahaan dipilih dari Master Customer.

Gambaran alur

1	2	3	4	5	6	7
Permintaan Uji	Work Order	Receiving	Preparation	Testing	Reporting (Preliminary)	Review & Approval → LHU

Langkah 1–2 dikerjakan di menu masing-masing; langkah 3–7 adalah **lima tahap Tasks** pada satu Work Order. **Tahap tidak bisa dilompati:** suatu tahap baru bisa diisi setelah semua tahap sebelumnya selesai (halaman tahap yang belum boleh diisi menampilkan gembok dan alasannya). Begitu Review & Approval disetujui, LHU terbit otomatis dan seluruh data Work Order terkunci.

0. Persiapan (sekali saja)

1. **Login.** Buka alamat aplikasi, masukkan username dan kata sandi. Klik nama Anda di bagian bawah sidebar untuk **mengganti kata sandi** atau keluar. Sesi berlaku 12 jam dan diperpanjang selama dipakai.

2. **Master Data → Customer.** Isi **Nama Perusahaan**, **ID Perusahaan**, **Atas Nama Perusahaan**, alamat, dan telepon. Di Permintaan Uji, **Perusahaan** dan **Atas Nama Perusahaan** hanya bisa dipilih dari daftar ini (tidak bisa diketik). Customer lama yang belum punya Nama Perusahaan dilengkapi lewat tombol `Ubah`; selama kosong, namanya tampil memakai Atas Nama.

3. **Master Data → Equipment.** Daftarkan semua alat uji lengkap dengan **model**, **nomor seri**, status, dan tanggal kalibrasi berikutnya. *Testing Machine Used* di Lembar Hasil Uji hanya bisa dipilih dari daftar ini.

4. **Master Data → Pola Hardness.** Untuk susunan titik Hardness yang berbeda per client. Isi **Nama Pola**, **Jenis Form** (Weld / Material), **Customer** (boleh kosong bila berlaku umum), label tiap **Line** (maks. 3, mis. Line 1, Cap, Root), **Zona & Jumlah Titik** per line (mis. Base Metal 3 · HAZ 3 · Weld Metal 3 · HAZ 3 · Base Metal 3; total maks. 15 titik), lalu unggah **Sketsa Posisi Titik**. Pratinjau kotak isian tampil langsung. Dua pola bawaan mengikuti form resmi (Weld 2 line × 9 titik, Material 5 titik).

5. **Master Data lain.** Daftar **PIC** (nama petugas tiap tahap), **Tipe Spesimen** (mengisi kolom Code di Pengecekan Spesimen), dan **Kode Jenis Pengujian** (dipakai marking spesimen).

6. **Tanda tangan & stempel** (sekali saja). Tiap approver: klik nama di sidebar → **Akun Saya**, isi **Jabatan** lalu `Unggah gambar tanda tangan` (foto/scan tanda tangan di kertas putih; centang *Buang latar putih*). Administrator: **Pengaturan** → **Stempel Perusahaan** → `Unggah stempel`. Tanda tangan di akun hanya bisa dipakai pemiliknya.

7. **Pengguna & Role** (khusus Administrator). Tab *Role & Hak Akses* mengatur apa yang boleh dilakukan tiap role (Lihat/Tambah/Ubah/Hapus per menu); tab *Pengguna* untuk membuat akun dan memilihkan role.

A. Permintaan Uji

1. Menu **Permintaan Uji** → `+ Buat Permintaan Baru`. Pilih **Perusahaan** (yang mengajukan; alamat dan telepon ikut terisi dan masih bisa disesuaikan) dan **Atas Nama Perusahaan** (pemilik pekerjaan; **ID Perusahaan** ikut terisi dan terkunci). Keduanya dipilih terpisah dari Master Customer dan wajib diisi sebelum Finalisasi.

2. Tambahkan **Coupon** (jenis spesimen, material/grade, WPS, posisi las, dan lain-lain). **Welder's Name** diisi di sini, sekali per coupon; tidak perlu ditulis lagi di Lembar Hasil Uji.

3. Pada tiap coupon, centang **Jenis Pengujian** dan isi **Qty** (jumlah spesimen). Qty membentuk **marking spesimen** otomatis, mis. `ABC.9.1-TS1`, `ABC.9.1-TS2`.

4. Pengujian yang tidak ada di daftar tetap (Compression, HIC, SEM-EDX, dan lain-lain) **diketik di kolom *Other Test*** sesuai penulisan pada tabel di bagian akhir, lalu isi Qty-nya.

5. Klik `Simpan & Finalisasi` (Perusahaan wajib sudah dipilih). Hanya Permintaan berstatus **Final** yang bisa dibuatkan Work Order.

B. Work Order

6. Di daftar Permintaan Uji, pada baris yang sudah Final klik ikon **Buat Work Order**, lengkapi data, lalu simpan.

7. **No. Laporan dibuat otomatis per coupon** dengan format `DE.1/MMYY/nnnn` (mis. `DE.1/1026/0001` = Oktober 2026, urutan 1). Urutan berjalan sepanjang tahun dan mulai lagi dari 0001 saat tahun berganti. Nomor ini tercetak di Lembar Hasil Uji dan sekaligus menjadi **No. LHU** coupon itu.

> Setelah Work Order dibuat, coupon tidak boleh dihapus atau diubah urutannya (hasil uji, marking, dan No. Laporan menempel pada nomor coupon). Coupon baru hanya boleh ditambahkan di bagian bawah.

C. Tasks — lima tahap pada satu Work Order

Buka menu **Tasks**, cari Work Order, lalu klik **Kerjakan** atau langsung lingkaran status tahapnya. Tiap tahap berisi PIC, tanggal, catatan, dan tombol **Simpan sebagai Draft** / **Simpan & Selesaikan Tahap**. Bila tahap belum bisa diselesaikan, daftar kekurangannya muncul di bawah form.

8 **Receiving** `penerimaan sampel`

Pilih PIC dan tanggal penerimaan. Untuk **setiap coupon** isi status diterima dan kondisi (Baik / Cacat-Rusak / Perlu Klarifikasi). Foto kondisi sampel bisa diunggah sebagai bukti (foto dari HP dikecilkan otomatis, lihat *Foto unggahan* di bagian Tips).

9 **Preparation** `machining & Pengecekan Spesimen`

Tidak ada form; tahap selesai sendiri bila machining selesai dan semua sheet Pengecekan Spesimen berstatus Final.

- **Machining:** tim machining membuka menu **Machining**, menekan **Mulai Machining** saat mulai membuat spesimen dan **Selesai Machining** bila semua spesimen jadi. Machining baru bisa dimulai setelah Receiving selesai.
- **Pengecekan Spesimen:** setelah machining selesai, buat sheet lewat **Pengecekan Spesimen** (tombol **Buat Pengecekan**) atau **Preparation Queue**. Isi marking dan ukuran spesimen.
- **Wajib lengkap sebelum Final:** tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan untuk tiap spesimen: Marking Specimen, semua ukuran **Actual** sesuai jenisnya, serta Accepted Y/N (Tensile: juga 3 Point Measurement; Charpy: juga Location dan Center V-Notch). Bila belum lengkap, daftar kekurangannya tampil di atas form; Draft tetap bisa disimpan.

10 Testing Lembar Hasil Uji

Baru bisa diisi setelah Preparation selesai. Untuk tiap baris pengujian klik **+ Buat Sheet** untuk membuka **Lembar Hasil Uji**.

- **Root Bend dan Face Bend** pada coupon yang sama memakai **satu Lembar gabungan** (Root di kolom kiri, Face di kolom kanan pada form Bend Weld).
- Pilih bentuk form di dropdown bila ada beberapa (mis. Tensile: Reduced Section / Full Section / Bolt; SSCC: FPB / Proof Ring).
- Isi tabel hasil; kolom yang bisa dihitung terisi otomatis (Area, kekuatan, rata-rata, dan sebagainya). No. Laporan, Welder's Name, dan **Heat No** tampil otomatis dari data coupon di Permintaan Uji, jadi tidak perlu diketik ulang.
- **Testing Machine Used**: pilih alat dari Master Equipment; tekan `+ Tambah alat` bila memakai lebih dari satu alat. Di laporan tercetak `Nama Model, S/N : nomor seri`. Alat *Out of Service* tidak bisa dipilih; muncul peringatan kuning bila alat sedang perawatan atau kalibrasinya lewat jatuh tempo pada tanggal uji.
- **Witnessed By** bisa lebih dari satu orang: tekan `+ Tambah saksi`. Di laporan, nama saksi dicetak **satu per baris** (tersusun ke bawah, sejajar dengan label). Cukup diisi di **satu Lembar**: Lembar lain di pekerjaan yang sama yang masih kosong (dan belum Final) ikut terisi saat Lembar itu disimpan, dan Lembar baru langsung terisi. Tiap Lembar tetap bisa diubah sendiri (mis. satu saksi berbeda); saat mengetik, nama saksi yang sudah pernah dipakai muncul sebagai saran. Bila ada sesi **Witness Client** (lihat di bawah), daftar hadirnya yang dipakai lebih dulu.
- **Hardness:** pilih **Pola Hardness** di bagian atas isian (pola milik customer Work Order tampil paling atas). Kotak nilai HV mengikuti line, zona, dan titik pola; sketsa pola tercetak di halaman Sketch Hardness. Sketsa khusus untuk satu Lembar bisa diunggah di bawahnya. Isi pola disalin ke Lembar, jadi laporan lama tidak berubah bila pola di Master diubah.
- **Microstructure:** bila hanya satu foto yang diunggah, foto itu dicetak utuh di tengah kotak foto.
- Foto (bila form menyediakan slot foto; foto dicetak utuh menyesuaikan bingkai, sisa bingkai berwarna hitam) dan **Lampiran Hasil Mesin Uji** (PDF, gambar, CSV/TXT, Excel, ZIP dari mesin uji; maks. 8 MB per file) tersimpan langsung saat dipilih. Lampiran hanya referensi, tidak dicetak.
- **Wajib lengkap sebelum Final:** Date of Tested, Test Conducted By, ada data hasil uji, dan hasil tiap spesimen (Bend/Flaring/Nick Break/Fillet Weld Break: Result; Charpy: Impact; Tensile: beban atau kekuatan).
- `Simpan sebagai Draft` lalu `Simpan & Finalisasi`.

Di halaman tahap Testing, **tanggal uji dan status diambil otomatis dari Lembar** (Lembar Final = Selesai, Draft = Sedang Diuji); tidak perlu diisi lagi. Setelah semua Lembar Final, selesaikan tahap.

Witness Client (bila pengujian disaksikan client) — bagian di bawah form tahap Testing:

- Klik `+ Sesi Witness`. Isi tanggal, waktu, tempat, dan agenda (terisi otomatis "Witness Pengujian Material <perusahaan>"), lalu centang **coupon yang disaksikan** (tidak dicentang = semua coupon).
- **Daftar Hadir:** isi nama, perusahaan, No. HP, dan email tiap peserta; peserta **tanda tangan langsung di layar** (jari di tablet atau mouse). `+ Tambah peserta` untuk baris berikutnya; `Ulang` untuk menghapus coretan.
- **Penanda tangan DETECH** di Berita Acara terisi Fajar Pangestu, S.Tr.T. / Manager Teknis dan bisa diubah; tanda tangannya opsional.
- Klik `Simpan Sesi Witness`. **No. Berita Acara** dibuat otomatis: `nnnn/DPI/ADM-BA/<bulan Romawi>/<tahun>`, urut per tahun (bisa diubah lewat Edit bila perlu). Satu Work Order boleh punya beberapa sesi.
- Tombol `Daftar Hadir` (form DPI-LP-FR-63) dan `Berita Acara` (form DPI-LP-FR-39) membuka dokumen siap cetak. Data perusahaan, Job No., Report No., deskripsi material, jenis pengujian, dan jumlah spesimen terisi otomatis.

- Nama peserta mengisi **Witnessed By** (“Nama of Perusahaan”) pada Lembar coupon yang disaksikan yang masih kosong dan belum Final, serta Lembar yang dibuat sesudahnya. Kedua dokumen witness **ikut dicetak sebagai lampiran LHU** coupon itu.

11 **Reporting** `Preliminary Report`

- Klik `Unduh Preliminary Report` untuk tiap coupon, lalu serahkan ke customer untuk ditinjau. Isinya sama dengan laporan asli, tetapi **tanpa logo KAN** (logo DETECH tetap ada), **tanpa tanda tangan approval**, dan dengan watermark *PRELIMINARY REPORT*.
- Catat **Tanggapan Customer**: *Diterima*, *Revisi*, atau *Ditolak*, beserta tanggal dan catatan.
- Hanya **Diterima** yang membuat tahap ini bisa diselesaikan. *Revisi*: perbaiki Lembar Hasil Uji, unduh ulang Preliminary, lalu catat tanggapan baru. *Ditolak*: alur berhenti sampai status diubah.
- Bila Lembar diubah **setelah** customer menyatakan Diterima, persetujuan itu batal dan harus diminta ulang.

12 **Review & Approval** `LHU terbit otomatis`

Syarat otomatis (Pengecekan Spesimen, Testing, Reporting selesai) harus hijau. Centang checklist manual, pilih keputusan **Disetujui** (atau *Ditolak / Revisi*) dan tanggal approval, lalu pilih **Cara Tanda Tangan**:

- **Manual (digambar)**: isi nama dan jabatan approver, lalu tanda tangan di kotak.
- **Otomatis (dari akun saya)**: tanda tangan, nama, dan jabatan diambil dari akun yang sedang login (diatur di Akun Saya).
- Centang **Bubuhkan stempel perusahaan pada LHU** (aktif secara bawaan) bila LHU perlu distempel.

Pada LHU, tanda tangan dicetak di kolom *Approved Signatory* dengan stempel menimpa sebagian tanda tangan, dan nama serta jabatan di bawahnya mengikuti approver. Gambar disalin saat approval disimpan, jadi LHU yang sudah terbit tidak berubah bila tanda tangan atau stempel diganti kemudian.
Saat tahap ini diselesaikan dengan keputusan Disetujui, **LHU langsung terbit** (satu per coupon) di menu Hasil & Laporan, dan seluruh data Work Order **terkunci**.

> **Perlu revisi setelah LHU terbit?** Administrator menekan `Cabut LHU untuk revisi` pada banner gembok di halaman tahap dan menulis alasannya. Review & Approval kembali ke Draft (harus disetujui ulang), data terbuka untuk diperbaiki, No. LHU tetap sama, dan nomor revisi (Rev.) bertambah.

D. Hasil & Laporan

13 Menu **Hasil & Laporan** menampilkan **satu baris per coupon** yang LHU-nya sudah terbit; **No. LHU = No. Laporan coupon**. Buka detailnya lalu `Download PDF`: dokumen berisi semua Lembar Hasil Uji Final coupon itu, dengan nomor halaman berurutan, ditambah Daftar Hadir & Berita Acara Witness bila coupon itu disaksikan. Bagian Term & Conditions dan alamat perusahaan selalu tercetak di dasar halaman.

14 Unggah **attachment** pendukung bila perlu, dan catat **Distribusi** (pengiriman LHU ke customer beserta bukti kirim). Keduanya dicatat per coupon.

Dashboard

Menu **Dashboard** berisi ringkasan untuk manajemen. Pilih periode di kanan atas (3, 6, 12, atau 24 bulan terakhir).

Bagian	Isi
Kartu KPI	Permintaan Uji, Work Order, Spesimen Diuji (spesimen di Lembar Hasil Uji Final), dan LHU Terbit (per coupon), masing-masing dengan persentase naik/turun dibanding periode sebelumnya. **Perlu Tindak Lanjut** bisa diklik untuk melihat daftarnya (Permintaan tanpa Work Order, machining selesai tanpa Pengecekan Spesimen, Preliminary direvisi/ditolak customer, approval ditolak).
Tren Permintaan Uji	Jumlah Permintaan Uji (batang) dan LHU terbit (garis) per bulan.
Status Work Order & Pengecekan Spesimen	Komposisi Berjalan / Selesai / Menunggu Receiving, serta sheet Final / Dalam Proses / Belum dibuat.
Jumlah Pengujian per Jenis	Total Qty spesimen per jenis pengujian.
Turn Around Time	Rata-rata hari dari sampel diterima sampai LHU terbit, per bulan (6 bulan terakhir), dengan garis target 5 hari.
Top 5 Client	Perusahaan dengan Permintaan Uji terbanyak.
Work Order Durasi Terlama	Lima Work Order berjalan paling lama sejak sampel diterima; klik baris untuk membuka tahapnya.
Aktivitas Laboratorium	Jumlah tahap / sheet yang diselesaikan per bulan (6 bulan terakhir).

Menu Machining (role Machining)

Akun dengan role **Machining** hanya melihat menu **Machining**: daftar Work Order yang sampelnya sudah diterima, dengan spesimen yang harus dibuat (coupon, jenis pengujian, Qty, Specimen Marking) dan satu tombol Mulai Machining / Selesai Machining. Work Order yang selesai machining tetap tampil 7 hari.

- Kolom **Coupon & Material** menampilkan **Material Grade**, **Material Size**, dan **Ref. Code** tiap coupon (dari Permintaan Uji). Kolom **Jenis Pengujian & Test Method** menampilkan metode uji di bawah nama pengujian.
- Tombol Foto Receiving (n) membuka foto dan dokumen yang diunggah di tahap Receiving untuk coupon itu, ditambah dokumen umum Work Order, untuk melihat bentuk asli material. Klik foto untuk ukuran penuh. Tim machining hanya bisa **melihat**, tidak bisa mengunggah atau menghapus. Tombol nonaktif bila belum ada foto.

Penamaan pengujian dan kode marking

Pengujian di daftar tetap tinggal dicentang. Pengujian lain diketik di *Other Test*; sistem mengenali penulisan di kolom tengah (huruf besar/kecil bebas) dan memakai form yang sesuai. Kode dipakai untuk marking spesimen (`{Sample Marking}-{kode}{nomor}`).

Daftar tetap (dicentang)	Kode
Tensile Test	TS
Bend Root / Face / Side	BR / BF / BS
Hardness Test	HD
Nick Break Test	NB
Charpy Impact Test	CI

Diketik di *Other Test*	Kode
Compression Test **atau "Uji Tekan"**	CP
Flaring Test	FL
Geser Las Test **"Uji Geser Las"**	GL
Peel Test	PL

Daftar tetap (dicentang)	Kode
Macro-etching & Examination	MC
Fillet Weld Break	FW
Flattening Test	FT
Chemical Composition Test	CA
Microstructure / Metallography	MS
Ferrite Point Count / Content	FP
Intergranular / Pitting Corrosion	IC
Through Thickness	TT

Diketik di *Other Test*	Kode
Grain Size Test **"Apparent Grain Size"**	GS
SEM-EDX Test	SE
Salt Spray Test **"Salt Fog"**	SP
HIC Test **"Hydrogen Induced Cracking"**	HC
SCC Test **"Stress Corrosion Cracking"**	SC
SSCC Test **"Sulfide Stress Corrosion Cracking"**	SS
PMI	(memakai form Chemical Composition)

SSCC memakai form **FPB** (four-point bend) secara bawaan; bila nama pengujian menyebut "proof ring", "PR", atau "tensile", form **Proof Ring** yang dipilih. Keduanya bisa diganti lewat dropdown di Lembar Hasil Uji.

Bila tahap tidak bisa diselesaikan

Pesan / gejala	Penyebab	Yang dilakukan
Perusahaan / Atas Nama tidak ada di pilihan	Belum ada di Master Customer	Tambahkan di Master Data → Customer
Alat uji tidak ada di pilihan Testing Machine Used	Belum ada di Master Equipment, atau berstatus Out of Service	Tambahkan / ubah status di Master Data → Equipment
"Akun Anda belum punya gambar tanda tangan"	Memilih tanda tangan Otomatis tanpa gambar di akun	Unggah di Akun Saya, atau pilih Manual
"Stempel perusahaan belum diunggah"	Centang stempel aktif, stempel belum ada	Administrator mengunggah di Pengaturan, atau hapus centang
"Tanda tangan approver belum ada"	Disetujui tanpa tanda tangan	Gambar tanda tangan, atau pilih Otomatis
Marking spesimen tidak terbentuk	Qty pada pengujian kosong	Isi Qty di Permintaan Uji
Tombol Buat Work Order tidak ada	Permintaan masih Draft	Buka lalu *Simpan & Finalisasi*
Gembok "Tahap … belum selesai"	Tahap sebelumnya belum diselesaikan (tidak boleh melompati tahap)	Selesaikan tahap sebelumnya dulu
"Machining spesimen belum selesai"	Tim machining belum menekan Selesai Machining	Selesaikan di menu Machining
"Belum bisa Finalisasi — lengkapi data berikut"	Data Pengecekan Spesimen / Lembar Hasil Uji belum lengkap	Isi semua yang tercantum di daftar merah
"Pengecekan Spesimen … belum Final / belum dibuat" saat Buat Sheet	Lembar Hasil Uji dibuat sebelum Preparation selesai	Finalkan Pengecekan Spesimen
"N pengujian belum selesai"	Ada Lembar Hasil Uji yang belum Final	Finalkan Lembarnya

Pesan / gejala	Penyebab	Yang dilakukan
“Preliminary Report belum diterima customer” / “minta revisi” / “ditolak”	Tanggapan customer belum Diterima	Perbaiki bila perlu, lalu catat tanggapan Diterima
“Lembar Hasil Uji diubah setelah customer menerima”	Ada perubahan Lembar sesudah persetujuan	Unduh ulang Preliminary, minta persetujuan lagi
“Approval belum berstatus Disetujui”	Keputusan masih Menunggu / Ditolak	Pilih Disetujui dan tanda tangani
“Data ini terkunci karena LHU sudah diterbitkan”	Review & Approval sudah disetujui	Minta Administrator *Cabut LHU*
Pesan “Anda tidak punya akses”	Role akun tidak mengizinkan aksi itu	Minta Administrator menyesuaikan role
Kembali ke halaman login tiba-tiba	Sesi berakhir (12 jam) atau kata sandi diganti	Login ulang

Role bawaan

Role	Untuk siapa / hak akses utama
Administrator	Akses penuh, termasuk Pengguna, Pengaturan, dan Cabut LHU (tidak bisa dihapus atau dikurangi)
Supervisor Lab	Seluruh alur lab dan Master Data; tanpa Pengguna & Pengaturan
Receiving	Melihat Permintaan Uji; mengisi tahap Tasks; melihat Pengecekan Spesimen
Preparation / Machining	Mengisi tahap Tasks; membuat dan mengubah Pengecekan Spesimen
Machining	Hanya menu Machining: melihat spesimen yang harus dibuat, Mulai / Selesai Machining
Analis Pengujian	Mengisi tahap Tasks (Testing, Reporting); hanya melihat menu lain
Reviewer / Approver	Mengisi tahap Tasks (Review & Approval); mengubah Hasil & Laporan (distribusi, attachment)
Viewer	Hanya melihat, tidak bisa menambah atau mengubah data

Role bisa diubah di **Pengguna** → **Role & Hak Akses**. Hak akses per menu: Lihat, Tambah, Ubah, Hapus. Role lain yang perlu melihat menu Machining cukup dicentang hak *Machining (tim machining)*-nya.

Tips

> **Backup rutin.** Administrator: **Pengaturan** → **Backup Database** → **Unduh Backup (.sql)**. File berisi seluruh data, termasuk foto dan file unggahan; simpan di tempat aman (mis. Google Drive kantor), disarankan tiap minggu. Memulihkan: jalankan aplikasi sekali pada database tujuan, lalu `psql "<DATABASE_URL>" -f <file backup>` (isi database tujuan diganti isi backup).

> **Reset Data dinonaktifkan** karena aplikasi sudah dipakai sungguhan: kartunya tidak tampil di Pengaturan dan server menolak perintah reset. Bila suatu saat benar-benar perlu, pengelola server mengisi variabel `ALLOW_DATA_RESET=1` di Railway.

- **Mencari di dropdown:** setiap pilihan (dropdown) punya kotak pencarian. Klik dropdown, ketik sebagian nama, lalu pilih dari hasilnya.
- **Ringkasan kinerja:** menu **Dashboard** untuk laporan manajemen per periode.

- **Memantau posisi:** menu **Tasks** menampilkan tahap tiap Work Order; klik salah satu tahap di bagian atas untuk menyaring daftar. Antrian per tahap ada di bagian **Antrian Kerja**.
- **Mencetak ke PDF:** gunakan tombol *Print / Simpan sebagai PDF* pada halaman cetak. Header tabel gelap dan baris selang-seling ikut tercetak.
- **Mengecek hasil cetak:** bandingkan tampilan cetak/PDF dengan form Excel klien, terutama angka hasil perhitungan (Area, kekuatan, CSR/CLR/CTR, dan sebagainya).
- **Foto unggahan:** foto (Receiving, foto di Lembar Hasil Uji, lampiran LHU, bukti kirim) otomatis dikecilkan sebelum diunggah: sisi terpanjang maks. 2400 piksel, JPEG kualitas tinggi. Ini setara ~300 dpi bila dicetak selebar A4, jadi tetap tajam di laporan, sementara ukuran file turun sekitar 70–90% (mis. 10 MB menjadi ±0,8 MB). Foto yang sudah kecil tidak diubah. PDF, Lampiran Hasil Mesin Uji, dan sertifikat Equipment tidak dikecilkan.
- **Riwayat perubahan:** Administrator dapat melihat siapa mengubah apa di **Pengaturan** → *Jejak Aktivitas*.
- **Keamanan:** jangan membagikan akun. Administrator dapat menonaktifkan akun yang tidak dipakai di menu Pengguna.
